Chapitre 9

Réductions.

Sommaire.

1 Polynômes d'endomorphismes et de matrices. **1**

2 Sous-espaces stables. **6**

2.1 En dimension finie. 11

3 Khôlles. **20**

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

1 Polynômes d'endomorphismes et de matrices.

Définition 1

Soit E un $\mathbb{K}$-ev, $P = \sum a_n X^n \in \mathbb{K}[X]$ et $u \in \mathscr{L}(E)$.

$$P(u) = a_0 \mathrm{Id}_E + a_1 u + ... + a_n u^n.$$

Remarque. $\forall P \in \mathbb{K}[X],\ \forall u \in \mathscr{L}(E),\ P(u) \in \mathscr{L}(E)$ car $(\mathscr{L}(E), +, \circ, \cdot)$ est une $\mathbb{K}$-algèbre.

Proposition 2: Règles de calcul.

Soit E un $\mathbb{K}$-ev, $u \in \mathscr{L}(E)$, $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $\lambda \in \mathbb{K}$.

1. $(P + \lambda Q)(u) = P(u) + \lambda Q(u)$.
2. $(P \times Q)(u) = P(u) \circ Q(u)$.

Notation

L'ensemble des polynômes en u : $\mathbb{K}[u] = \{P(u),\ P \in \mathbb{K}[X]\}$.

Définition 3

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On dit que c'est un **polynôme annulateur** de u ssi $P(u) = 0_{\mathscr{L}(E)}$.

Théorème 4

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $u \in \mathscr{L}(E)$. On pose $\varphi : P \mapsto P(u)$.

1. C'est un morphisme d'algèbre.
2. $\mathrm{Im}(\varphi) = \mathbb{K}[u]$ est une algèbre commutative.
3. $\mathrm{Ker}(\varphi)$ est un idéal de $\mathbb{K}[X]$.

Preuve :

1. Trivial.
2. $\mathrm{Im}(\varphi) = \mathbb{K}[u]$ est une algèbre comme image d'algèbre par un morphisme d'algèbre.
3. $\mathrm{Ker}(\varphi)$ est un idéal comme noyau d'un morphisme d'algèbre.

Rappel

Tout idéal non-nul de $\mathbb{K}[X]$ est engendré par un unique polynôme unitaire.

Définition 5

Soit E un $\mathbb{K}$-ev, I l'idéal des polynômes annulateurs de u, si $I \neq (0)$, alors I est engendré par un unique polynôme unitaire noté Π_u appelé polynôme minimal de u.

Exemple 6

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et u une homothétie non-nulle de E, alors $X - \lambda$ annule u.
Donc Π_u existe, aucun polynôme constant non nul n'annule u, donc $\Pi_u = X - \lambda$.

Exemple 7

Soit u projecteur de E non-trivial, alors $u^2 = u$ et $P = X^2 - X$ est annulateur de u.

Proposition 8: ★

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $u \in \mathscr{L}(E)$ tels que Π_u bien défini.
Alors $\deg \Pi_u \geq 1$ et $[\deg \Pi_u = 1 \iff u \text{ homothétie}]$.

Preuve :

Supposons $\Pi_n = \lambda \in \mathbb{K}$ par l'absurde, alors $\lambda \neq 0$ car $\Pi_u \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$ puis $\Pi_u(u) = \lambda \mathrm{Id}_E \neq 0$, donc $\deg(\Pi_u) \geq 1$.
On a u homothétie $\implies \exists \lambda \in \mathbb{K},\ \Pi_n = X - \lambda$ donc $\Pi_u(u) = 0 \implies u - \lambda \mathrm{Id}_E = 0 \implies u = \lambda \mathrm{Id}_E$ homothétie.

Proposition 9: Structure de $\mathbb{K}[u]$. ★

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $u \in \mathscr{L}(E)$.

1. Si u possède un polynôme annulateur non-nul, on note $d = \deg \Pi_u \in \mathbb{N}^*$.
   Alors $\mathbb{K}[u]$ est une $\mathbb{K}$-algèbre de dimension d, et $(\mathrm{Id}_E, u, ..., u^{d-1})$ en est une base.
2. Sinon, $\mathbb{K}[u]$ est une $\mathbb{K}$-algèbre de dimension infinie, et $(u^n)_{n\in\mathbb{N}}$ est famille libre de $\mathbb{K}[u]$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ On sait déjà que $(\mathbb{K}[u], +, \circ, \cdot)$ est une $\mathbb{K}$-algèbre.
On pose $\mathscr{B} = (\mathrm{Id}_E, u, ..., u^{d-1})$, c'est une famille de vecteurs de $\mathbb{K}[u]$.
Libre. Soient $(\lambda_0, .., \lambda_{d-1}) \in \mathbb{K}^d,\ \lambda_0 \mathrm{Id}_E + ... + \lambda_{d-1} u^{d-1} = 0_{L(E)}$. C'est un polynôme de degré strictement inférieur à d et annulant u, il est donc nul, donc $\forall k \in [\![0, d-1]\!],\ \lambda_k = 0$.
Génératrice. Soit $v \in \mathbb{K}[u]$, $\exists P \in \mathbb{K}[X],\ v = P(u)$, puis $P = \Pi_u Q + R, \quad Q, R \in \mathbb{K}[X]$, $\deg(R) < d$.
Puis $P(u) = \cancel{\Pi_u(u)} \circ Q(u) + R(u) = R(u) \in \mathrm{Vect}(\mathrm{Id}_E, u, ..., u^{d-1})$ car $\deg(R) < d$.
C'est donc une base de $\mathbb{K}[u]$, qui est alors de dimension d.
$\boxed{2.}$ Soit $n \in \mathbb{N}$ et $(\lambda_0, ..., \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n+1},\ \lambda_0 \mathrm{Id}_E + ... + \lambda_n u^n = 0_{\mathscr{L}(E)}$.
Alors $\lambda_0 + \lambda_1 X + ... + \lambda_n X^n$ annule u, il est donc nul, donc $\forall k \in [\![0, n]\!],\ \lambda_k = 0$.

Proposition 10: ★

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf, alors tout endomorphisme de E admet un polynôme minimal.

Preuve :

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$, et n la dimension de E, alors $\dim(\mathscr{L}(E)) = n^2$ donc toute famille libre de $\mathscr{L}(E)$ est de cardinal inférieur à n^2. En particulier, $(\mathrm{Id}_E, u, ..., u^{n^2})$ est une famille de n^2+1 vecteurs de $\mathscr{L}(E)$, elle est liée.
Alors $\exists(\lambda_0, ..., \lambda_{n^2}) \in \mathbb{K}$, tels que $\lambda_0 \mathrm{Id}_E + ...\lambda_{n^2} u^{n^2} = 0_E$. On pose $P = \lambda_0 + ... + \lambda_{n^2} X^{n^2}$.
On pose un polynôme minimal Π_u et et $\deg \Pi_u \leq n^2$.

Définition 11: Polynôme matriciel.

Soit $P = (a_n X^n)_n \in \mathbb{K}[X]$, et $A \in M_n(\mathbb{K})$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

$$P(A) = a_0 I_n + a_1 A + ... + a_N A^N \in M_n(\mathbb{K})$$

Proposition 12

Toute matrice non-nulle A admet un polynôme minimal noté Π_A.

Preuve :

Propriétés :

1. Π_A est le polynôme de plus bas degré qui annulle A.
2. $P(A) = 0_{M_n(\mathbb{K})} \Longrightarrow \Pi_A \mid P$.
3. $\mathbb{K}[A]$ est une algèbre commutative de $(M_n(\mathbb{K}), +, \times, \cdot)$, $\mathbb{K}[A] = \mathrm{Vect}(I_n, A, ..., A^{d-1})$.
4. $\deg \Pi_A = 1 \iff \exists \lambda \in \mathbb{K},\ A = \lambda I_n$.

Exemple 13

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Déterminer Π_A et Π_B.

Solution :

On a:

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = 2A - 3I_2.$$

Donc $\deg(\Pi_A) = 2$, donc $\Pi_A = X^2 - 2X + 3$.

$$B^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 6 & 2 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Proposition 14: Inverses.

1. $u \in \mathscr{L}(E)$, admettant un polynôme minimal, alors $u \in \mathscr{G}l(E) \iff \Pi_u(0) \neq 0$ puis $u^{-1} \in \mathbb{K}[u]$.
2. $A \in M_n(\mathbb{K})$ admettant un polynôme minimal, alors $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K}) \iff \Pi_A(0) \neq 0$ et $A^{-1} \in \mathbb{K}[A]$.

Preuve :

$\boxed{1. \Longrightarrow}$ Notons $\Pi_u = a_0 + ... + a_n X^n$, par l'absurde, sq $a_0 = 0$, alors $\Pi_u(u) = 0_{\mathscr{L}(E)} \Longrightarrow a_1 u + ... + a_n u^n = 0_{\mathscr{L}(E)}$. On compose à gauche par u^{-1} donc $a_1 \mathrm{Id} + ... + a_n u^{n-1} = 0_{\mathscr{L}(E)}$. $P = a_1 + ... + a_n X^{n-1}$ est un polynôme annulateur de u, non nul, et $\deg(P) < n$, contredit la minimalité de Π_u.
$\boxed{1. \Longleftarrow}$ Notons $\Pi_u = a_0 + ... + a_n X^n$, $a_n \neq 0$, alors $\Pi_u(u) = 0_{\mathscr{L}(E)} \Longrightarrow a_0 \mathrm{Id}_E + ... + a_n u^n = 0_{\mathscr{L}(E)}$.
Ainsi, $a_1 u + ... + a_n u^n = -a_0 \mathrm{Id}_{\mathscr{L}(E)}$ puis en posant $v = -\left(\frac{a_1}{a_0}\mathrm{Id}_E + ... + \frac{a_n}{a_0}u^{n-1}\right)$, $u \circ v = v \circ u = \mathrm{Id}_{\mathscr{L}(E)}$.
On a montré que $u \in \mathscr{G}l(E)$ et $u^{-1} = v \in \mathbb{K}[u]$

Exemple 15

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, vérifier que $A \in \mathscr{G}l_3(\mathbb{R})$, calculer A^{-1}.

Solution :

On a $\det(A) = -2$, donc $A \in \mathscr{G}l_3(\mathbb{R})$.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 3 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 6 \end{pmatrix} \; ; \quad A^3 = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 16 \\ 3 & -4 & 21 \\ 8 & 6 & 10 \end{pmatrix}$$

On peut trouver que $A^3 = A^2 + 6A - 2I_3$, donc (I, A, A^2, A^3) est une famille liée.
Donc $\Pi_A = 2 - 6X - X^2 + X^3$, et $\Pi_A(0) \neq 0$, donc on retrouve $A \in \mathscr{G}l_3(\mathbb{R})$.
$A^{-1} = -\left(-3A - \frac{1}{2}A^2 + \frac{1}{2}I_3\right)$.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -3/2 & 1/2 & 3/2 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \; ; \quad \mathrm{Com}(A) = \begin{pmatrix} -4 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

Exemple 16

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $u \in \mathscr{L}(E)$ tel que $u^2 - 3u^3 + u^5 = 0_{\mathscr{L}(E)}$. Est-ce que $u \in \mathscr{G}l(\mathbb{K})$?

Solution :

On a $P = X^2 - 3X^3 + X^5$ un polynôme annulateur de u, et $P(0) = 0$, or on ne peut pas conclure car on ne sait pas si c'est le polynôme minimal.
Si on suppose de plus que u est inversible, alors $\mathrm{Id} - 3u + u^3 = 0_{\mathscr{L}(E)}$, donc $\Pi_u \mid (1 - 3X + X^3)$.

Exercice 1

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf, $u \in \mathscr{L}(E)$, $P \in \mathbb{K}[X]$. Montrer que :

$$P(u) \in \mathscr{G}l(E) \iff P \wedge \Pi_u = 1.$$

Rappel. $\overline{k} \in \mathbb{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ ssi $k \wedge n = 1$.

Solution :

$\boxed{\Longleftarrow}$ Supposons $P \wedge \Pi_u = 1$: $\exists U, V \in \mathbb{K}[X],\ PU + \Pi_u V = 1$ puis $P(u) \circ U(u) = \mathrm{Id}_E$. Donc $P(u)^{-1} = U(u)$.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Supposons $v = P(u)$ inversible, alors $v^{-1} \in \mathbb{K}[v] \subset \mathbb{K}[u]$ puis $\exists U \in \mathbb{K}[X],\ P(u)^{-1} = v^{-1} = U(u)$.
Puis $P(u) \circ U(u) = \mathrm{Id}_E \Longrightarrow (PQ - 1) = 0_{\mathscr{L}(E)} \Longrightarrow \Pi_u \mid (PU - 1) \Longrightarrow \exists V \in \mathbb{K}[X],\ PU - 1 = P_u V$.
Donc $\exists (U, V) \in \mathbb{K}[X]^2,\ PU - \Pi_u V = 1$ et par bézout, $P \wedge \Pi_u = 1$.

Application 1

Soit $A \in M_N(\mathbb{K})$, on cherche à calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$.
On fait la division euclidienne de P par Π_A : $P = \Pi_A Q + R$ avec $\deg(R) < \deg(\Pi_A)$.
Alors $P(A) = \Pi_A(A)Q(A) + R(A) = R(A)$.

Exemple 17

Soit $A \in M_N(\mathbb{K})$ tel que $\Pi_A = (X-1)(X-2)$. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Solution :

On a $\deg(\Pi_A) = 2$, donc $\mathbb{K}[A] = \mathrm{Vect}(I_N, A)$, donc $\forall n \in \mathbb{N},\ \exists (\alpha_n, \beta_n) \in \mathbb{K}^2,\ A^n = \alpha_n I_n + \beta_n A$.
Puis $X^n = (X-1)(X-2)Q_n + R_n$ avec $Q_n, R_n \in \mathbb{K}[X]$ et $\deg(R_n) < 2$, donc R_n de la forme $a_n X + b_n$.
On évalue en 1 et en 2 : $a_n + b_n = 1$ et $2^n = 2a_n + b_n$ donc $a_n = 2^n - 1$ et $b_n = 2 - 2^n$.
Alors $A^n = \Pi_n(A)Q_n(A) + R_n(A) = R_n(A) = (2^n - 1)A + (2 - 2^n)I_N$.

Exemple 18

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$, telle que $\Pi_A = (X-1)(X-2)$ et $A^n = \alpha_n I_N + \beta_n A + \gamma_n A^2$. Déterminer $\alpha_n, \beta_n, \gamma_n$.

Exercice 2

Calculer pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$A^n = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^n$$

Solution :

On a $A - 2I_3 =$ nilpotente d'ordre 3, donc $(A - 2I_3)^3 = 0_{M_3(\mathbb{R})}$: $P = (X-2)^3$ est un polynôme annulateur de A.
Π_A est un diviseur de P donc $\Pi_A \in \{1, (X-2), (X-2)^2, (X-2)^3\}$.
Forcément, $\Pi_A = (X-2)^2$, puis $\forall n \in \mathbb{N},\ X^n = \Pi_A Q_n + R_n$ avec $\deg(R_n) \leq 2$.
Alors $R_n = a_n + b_n X + c_n X^2$, avec $(a_n, b_n, c_n) \in \mathbb{R}^3$ pour $n \in \mathbb{N}$.
On évalue en 2: $2^n = a_n + 2b_n + 4c_n$, on dérive et on évalue en 2 : $n2^{n-1} = b_n + 4c_n$.
On rédérive, on évalue en 2 : $n(n-1)2^{n-1} = 2c_n$.
Donc $c_n = n(n-1)2^{n-2}$, $b_n = (2n - n^2)2^{n-1}$ et $a_n = 2^n - 2b_n - 4c_n = \ldots$
On aurait aussi pu utiliser le binome de newton.

2 Sous-espaces stables.

Rappel

Soit E un $\mathbb{K}$-ev, F ssev de E, et $u : E \to E$. On dit que F est stable par u ssi $u(F) \subset F$.

Proposition 19

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$, F stable par u et $P \in \mathbb{K}[X]$. Alors :

$$\forall x \in F,\ P(u)(x) = P(u_F)(x).$$

Preuve :

Par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$, $\forall x \in F,\ u_F^k(x) = u^k(x)$.
Puis $P = \sum_{k=0}^{N} a_k X^k$ et $P(u_F)(x) = \sum_{k=0}^{N} a_k u_F^k(x) = \sum_{k=0}^{N} a_k u^k(x) = P(u)(x)$.

Proposition 20: ★

Soit E un $\mathbb{K}$-ev, $u \in \mathscr{L}(E)$, F stable par u.
On suppose que u possède un polynôme minimal Π_u.
Alors l'endomorphisme induit u_F aussi et $\Pi_{u_F} \mid \Pi_u$.

Preuve :

D'après la remarque précédente, $\forall x \in F,\ \Pi_u(u)(x) = \Pi_u(u_F)(x)$ donc $\Pi_u(u_F) = 0_{\mathscr{L}(F)}$.
Donc u possède un polynôme annulateur Π_u non-nul, donc u_F possède un polynôme minimal et $\Pi_{u_F} \mid \Pi_u$.

Exercice 3

Soit E un $\mathbb{K}$-ev, F et G deux ssev de E tels que $E = F \oplus G$.
Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ tel que F et G soient stables par u. On suppose que Π_u existe.
Montrer que $\Pi_u = \mathrm{PPCM}(\Pi_{u_F}, \Pi_{u_G})$.

Solution :

Les deux endomorphismes induits u_F et u_G admettent des polynômes minimaux, $\Pi_{u_F} \mid \Pi_u$ et $\Pi_{u_G} \mid \Pi_u$. Soit P un multiple de Π_{u_F} et de Π_{u_G}, $\exists (U, V) \in \mathbb{K}[X]^2,\ P = U\Pi_{u_F} = V\Pi_{u_G}$ puis $P(u) = U(u) \circ \Pi_{u_F}(u) = V(u) \circ \Pi_{u_G}(u)$.
Soit $x \in E$. $\exists!(y, z) \in F \times G,\ x = y + z$:

$$\begin{aligned} P(u)(x) &= P(u)(y) + P(u)(z) = U(u)\left(\Pi_{u_F}(u)(y)\right) + V(u)\left(\Pi_{u_G}(u)(z)\right) \\ &= U(u)\left(\Pi_{u_F}(u_F)(y)\right) + V(u)\left(\Pi_{u_G}(u_G)(z)\right) \\ &= U(u)(0_F) + V(u)(0_F) = 0_E. \end{aligned}$$

Donc finalement, $P(u) = 0_{\mathscr{L}(E)}$, puis $\Pi_u \mid P$.

Proposition 21: ★

Soit E un $\mathbb{K}$-ev, et $u, v \in \mathscr{L}(E)$.

1. Si $u \circ v = v \circ u$, alors $\mathrm{Ker} u$ et $\mathrm{Im} u$ sont stables par v.
2. Si $u \circ v = v \circ u$, alors $\forall P \in \mathbb{K}[X],\ P(u) \circ v = v \circ P(u)$ donc $\mathrm{Ker}(P(u))$ et $\mathrm{Im}(P(u))$ sont stables par v.
3. $\forall P \in \mathbb{K}[X],\ \mathrm{Im}(P(u))$ et $\mathrm{Ker}(P(u))$ sont stables par u.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Déjà vu.
$\boxed{2.}$ Supposons $u \circ v = v \circ u$, alors par récurrence, $\forall k \in \mathbb{N},\ u^k \circ v = v \circ u^k$.
Soit $P = \sum_{k=0}^{N} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$, alors $P(u) \circ v = \sum_{k=0}^{N} a_k (u^k \circ v) = \sum_{k=0}^{N} a_k (v \circ u^k) = v \circ P(u)$.
$\boxed{3.}$ Appliquer $\boxed{2.}$ avec $u = v$.

Exemple 22

Soit E un $\mathbb{K}$-ev. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ admettant un polynôme minimal Π_u.

1. Dans $\mathbb{C}$, montrer que u admet une droite stable.
2. Dans $\mathbb{R}$, montrer que u admet une droite ou un plan stable.

Solution :

$\boxed{1.}$ On a $\deg(\Pi_u) \geq 1$ et $\Pi_u \in \mathbb{C}[X]$ donc par d'Alembert-Gauss, $\exists Q \in \mathbb{K}[X],\ \Pi_u = (X - \alpha)Q$.
On a $\deg(Q) < \deg(\Pi_u)$ et $Q \neq 0$ donc Q n'annule pas u, i.e. $Q(u) \neq 0_{\mathscr{L}(E)}\ :\ \exists x \in E,\ y = Q(u)(x) \neq 0_E$.
Puis $\Pi_u = (X - \alpha)Q \Longrightarrow \Pi_u(u) = (u - \alpha \mathrm{Id}_E) \circ Q(u) \Longrightarrow 0_E = (u - \alpha \mathrm{Id})(Q(u)(x)) \Longrightarrow u(y) = \alpha y$.
Donc $\mathrm{Vect}(y)$ est une droite stable par u.
$\boxed{2.}$ De même, $\deg(\Pi_u) \geq 1$ et $\Pi_u \in \mathbb{R}[X]$.
$\hookrightarrow$ Si Π_u admet une racine réelle $\alpha \in \mathbb{R}$, on procède exactement comme dans le cas précédent.
$\hookrightarrow$ Sinon, $\deg(\Pi_u) \geq 2$, il admet un diviseur P de degré 2 : $\exists Q \in \mathbb{R}[X],\ \Pi_u = PQ$.
On $Q \neq 0$ et $\deg(Q) < \deg(\Pi_u)$ donc $Q(u) \neq 0_{\mathscr{L}(E)}$, $\exists x \in E,\ y = Q(u)(x) \neq 0$.
Puis $\Pi_u = PQ \Longrightarrow \Pi_u(u) = P(u) \circ Q(u) \Longrightarrow (P(u) \circ Q(u))(x) = P(u)(Q(u)(x)) = 0_E$.
Or $P = aX^2 + bX + c$ avec $a \neq 0$. Donc $P(u)(y) = 0$ avec $y \neq 0_E$.
Alors $P(u)(y) = 0 \iff au^2(y) + bu(y) + cy = 0_E$ donc $\mathrm{Vect}(y, u(y))$ est stable par u.

Théorème 23: Décomposition des noyaux

Soit E un $\mathbb{K}$-ev, $u \in \mathscr{L}(E)$, $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P \wedge Q = 1$. Alors $\mathrm{Ker}\ (PQ)(u) = \mathrm{Ker}\ P(u) \oplus \mathrm{Ker}\ Q(u)$.
De plus, tous ces sous-espaces sont stables par u.

Preuve :

Par hypothèse, $\exists (U, V) \in \mathbb{K}[X]^2,\ PU + QV = 1$, puis $P(u) \circ U(u) + Q(u) \circ V(u) = \mathrm{Id}_E$.
Puis $(U(u) \circ P(u))(x) + (V(u) \circ Q(u))(x) = x$ i.e. $U(u)(\underbrace{P(u)(x)}_{0_E}) + V(u)(\underbrace{Q(u)(x)}_{0_E}) = x$, donc $x = 0_E$.

$\boxed{\subset}$ Soit $x \in \mathrm{Ker}(PQ)(u)$. On note $y = U(u)(P(u)(x))$ et $z = V(u)(Q(u)(x))$ donc $x = y + z$.
On a $Q(u)(y) = (U(u) \circ (PQ)(u))(x) = U(u)(0_E) = 0_E$, donc $y \in \mathrm{Ker}(Q(u))$. (même raisonnement pour z)
$\boxed{\supset}$ Soit $x = y + z \in \mathrm{Ker}(P(u)) + \mathrm{Ker}(Q(u))$.
Alors $(PQ)(u)(x) = (PQ)(u)(y) + (PQ)(u)(z) = Q(u)(P(u)(y)) + P(u)(Q(u)(z)) = 0_E$.

Exemple 24

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $u \in \mathscr{L}(E)$.

1. $\mathrm{Ker}(u^2 - \mathrm{Id}_E) = \mathrm{Ker}(u - \mathrm{Id}_E) \oplus \mathrm{Ker}(u + \mathrm{Id}_E)$, avec $P = X - 1$ et $Q = X + 1$ premiers entre-eux.
2. $\mathrm{Ker}(u^2 - 5u + 6\mathrm{Id}_E) = \mathrm{Ker}(u - 2\mathrm{Id}_E) \oplus \mathrm{Ker}(u - 3\mathrm{Id}_E)$.
3. $\mathrm{Ker}(u^6 - u^5) = \mathrm{Ker}(u^5) \oplus \mathrm{Ker}(u - \mathrm{Id}_E)$ avec $P = X^5$ et $Q = (X - 1)$.

Théorème 25: Généralisation.

Soit E un $\mathbb{K}$-ev, $u \in \mathscr{L}(E)$, $P_1, ..., P_n \in \mathbb{K}[X]$ premiers entre-eux deux-à-deux.

$$\mathrm{Ker}((P_1...P_n)(u)) = \bigoplus_{i=1}^{n} \mathrm{Ker}(P_i(u)).$$

Preuve :

$E_1 \oplus ... \oplus E_n$ ssi $\forall (x_1, ..., x_n) \in E_1 \times ... \times E_n,\ x_1 + ... + x_n = 0 \Longrightarrow x_1 = ... = x_n = 0$.
Montrons le théorème par récurrence sur n. Le cas de base est déjà fait.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}_n$. Soient $P_1, ..., P_{n+1}$ des polynômes premiers entre-eux deux à deux.
En particulier, $P_{n+1} \wedge P_1 = 1, ..., P_{n+1} \wedge P_n = 1 \Longrightarrow P_{n+1} \wedge (P_1...P_n) = 1$.
D'après $\mathcal{P}_2$, $\mathrm{Ker}((P_1...P_{n+1})(u)) = \mathrm{Ker}((P_1...P_n)(u)) \oplus \mathrm{Ker}(P_{n+1}(u))$.
Puis d'après $\mathcal{P}_n$: $\mathrm{Ker}((P_1...P_n)(u)) = \bigoplus_{i=1}^{n} \mathrm{Ker}(P_i(u))$.
On a bien $\mathrm{Ker}((P_1...P_{n+1})(u)) = \bigoplus_{i=1}^{n+1} \mathrm{Ker}(P_i(u))$.

Application 2

Soit E un $\mathbb{K}$-ev, $u \in \mathscr{L}(E)$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ polynôme non-nul annulateur de u.
On décompose P en polynômes irréductibles : $P = P_1^{\alpha_1}...P_n^{\alpha_n}$. Alors :

$$\mathrm{Ker}(P(u)) = \bigoplus_{i=1}^{n} \mathrm{Ker}(P_i^{\alpha_i}(u)).$$

Or $P(u) = O_{\mathscr{L}(E)}$ donc $\mathrm{Ker}(P(u)) = E$, donc finalement :

$$E = \bigoplus_{i=1}^{n} \mathrm{Ker}(P_i^{\alpha_i}(u)).$$

Exemple 26

Soit E un $\mathbb{K}$-ev, p un projecteur et s une symétrie.
Par définition, $p, s \in \mathscr{L}(E)$, $p^2 = p$ et $s^2 = \mathrm{Id}_E$.
Alors $P = X^2 - X$ est un polynôme annulateur de p, minimal si $p \neq 0_E$ et $p \neq \mathrm{Id}_E$.
Et $Q = X^2 - 1$ est un polynôme annulateur de s, minimal si $s \neq \mathrm{Id}_E$ et $s \neq -\mathrm{Id}_E$.
On applique le théorème de décomposition des noyaux car $P = X(X - 1)$ et $X \wedge (X - 1) = 1$:

$$E = \mathrm{Ker}(P(p)) = \mathrm{Ker}(p) \oplus \mathrm{Ker}(p - \mathrm{Id}_E)$$

Et $Q = (X - 1)(X + 1)$ et $(X - 1) \wedge (X + 1) = 1$:

$$E = \mathrm{Ker}(Q(s)) = \mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id}_E) \oplus \mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id}_e).$$

Application 3

Soit sur $\mathbb{R}$:

$$(E) \ : \ y'' - 5y' + 6y = 0.$$

On noste S l'ensemble des solutions de E, ssev de $\mathscr{C}^2(\mathbb{R},\mathbb{R})$.
On connaît une base de S en résolvant $r^2 - 5r + 6 = (r-2)(r-3) = 0$.
Alors $S = \mathrm{Vect}(x \mapsto e^{2x}, x \mapsto e^{3x})$, et $\dim(S) = 2$.

Preuve :

Posons $D : \begin{cases} \mathscr{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R}) & \to & \mathscr{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R}) \\ y & \mapsto & y' \end{cases} \in \mathscr{L}(\mathscr{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R}))$.
On a S stable par D, notons D_S l'endomorphisme induit par D sur S.
Posons $P = X^2 - 5X + 6$, polynôme annulateur de D_S : $\forall y \in S,\ P(D_S)(y) = y'' - 5y' + 6y = 0$.
Or $P = (X-2)(X-3)$ et $(X-2) \wedge (X-3) = 1$ donc $S = \mathrm{Ker}(D_S - 2\mathrm{Id}_S) \oplus \mathrm{Ker}(D_S - 3\mathrm{Id}_S)$.
Or $y \in \mathrm{Ker}(D_S - \lambda\mathrm{Id}_S) \iff y \in S$ et $y' = \lambda y \iff y \in S$ et $y(x) = Ke^{\lambda x}$.
Finalement, $S = \mathrm{Vect}(x \mapsto e^{2x}) \oplus \mathrm{Vect}(x \mapsto e^{3x})$.

Définition 27

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $u \in \mathscr{L}(E)$.
On dit que $\lambda \in \mathbb{K}$ est **valeur propre** de u ssi $\exists x \in E,\ u(x) = \lambda x$.
On dit que x est **vecteur propre** de u associé à la valeur propre λ.
On note $\mathrm{Sp}(u)$ l'ensemble des valeurs propres de u (**spectre** de u).
Pour $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$, on note $E_\lambda = \mathrm{Ker}(u - \lambda\mathrm{Id}_E)$ le **sous-espace propre** associé à λ.
De manière générale, l'équation $u(x) = \lambda x$ est appelée **équation aux éléments propres**.

Exemple 28

Soit u une homothétie : $\exists \alpha \in \mathbb{K},\ u = \alpha\mathrm{Id}_E$.
Pour $x \neq 0$, $\lambda \in \mathbb{K}$: $u(x) = \lambda x \iff (\alpha - \lambda)x = 0_E \iff \alpha - \lambda = 0_K$.
Alors α est la seule valeur propre possible et $E_\alpha = E \neq (0)$.

Exemple 29

Soit $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ u(x,y) = (2x - y, x)$, $u \in \mathscr{L}(R^2)$.

$$\begin{cases} 2x - y = \lambda x \\ x = \lambda y \end{cases} \iff \begin{cases} (2-\lambda)x - y = 0 \\ x - \lambda y = 0 \end{cases} \iff \begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff X \in \mathrm{Ker}A$$

; Il existe une solution X non nulle ssi $\mathrm{Ker}(A) \neq (0)$ ssi $A \notin \mathscr{G}l_2(\mathbb{R})$ ssi $\det(A) = 0$.
Or $\det(A) = -\lambda(2-\lambda) + 1 = (\lambda - 1)^2$ donc $\det(A) = 0$ ssi $\lambda = 1$ donc $(x,y) \in E_1 \iff x = y$. $E_1 = \mathrm{Vect}((1,1))$

Exemple 30

Soit $E = \mathscr{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$, $T : f \mapsto g$ où $\forall x \in \mathbb{R},\ g(x) = f'(x) - xf(x)$.
Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(f_1 + \lambda f_2)(x) = (f_1 + \lambda f_2)'(x) - x(f_1 + \lambda f_2)(x) = ... = (T(f_1) + \lambda T(f_2))(x)$.
Équation aux éléments propres : $T(f) = \lambda f$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$, et $f \in E$ non-nul.
Donc $\forall x \in \mathbb{R},\ f'(x) - xf(x) = \lambda f(x)$ puis $f'(x) = (\lambda + x)f(x)$.
Alors $\exists K \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = Ke^{\lambda x + \frac{x^2}{2}}$, donc $\mathrm{Sp}(T) = \mathbb{R}$, et $E_\lambda = \mathrm{Vect}(x \mapsto e^{\lambda x + \frac{x^2}{2}})$.

Proposition 31

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$, et $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$. Alors E_λ est stable par u et l'endomorphisme induite u_λ est une homothétie.

Preuve :

On a u et $u - \lambda \mathrm{Id}_E$ commutent donc $\mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)$ et $\mathrm{Im}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)$ sont stables par u.

Proposition 32

Soit E un $\mathbb{K}$-ev, $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $u(x) = \lambda x$.

1. $\forall k \in \mathbb{N},\ u^k(x) = \lambda^k x$.
2. $\forall P \in \mathbb{K}[X],\ P(u)(x) = P(\lambda)x$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Par récurrence sur k, pour $k = 0$, $x = x$ et pour $k = 1$, $u(x) = \lambda x$.
Hérédité. Supposons $P(k)$. $u^{k+1}(x) = u(u^k(x)) = u(\lambda^k x = \lambda^k u(x) =) = \lambda^{k+1} x$.
$\boxed{2.}$ $P(u)(x) = \sum_{k=0}^{N} a_k u^k(x) = \sum_{k=0}^{N} a_k(\lambda^k x) = x \sum_{k=0}^{N} a_k \lambda^k = xP(\lambda)$.

Proposition 33: ★

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $u \in \mathscr{L}(E)$.

1. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ annulateur de u, non-nul. Alors $\lambda \in \mathrm{Sp}(u) \Longrightarrow P(\lambda) = 0_{\mathbb{K}}$.
2. Soit Π_u minimal de u, alors $\lambda \in \mathrm{Sp}(u) \iff \Pi_u(\lambda) = 0_{\mathbb{K}}$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $l \in \mathrm{Sp}(u)$, et x vecteur propre associée à λ : $u(x) = \lambda x$.
D'après le thm précédent, $P(u)(x) = P(\lambda)x$. Or $P(u) = 0$ puis $P(\lambda)x = 0$ puis $P(\lambda) = 0$.
$\boxed{2.}$ On a Π_u annulateur de u donc $\lambda \in \mathrm{Sp}(u) \Longrightarrow \Pi_u(\lambda) = 0$.
Réciproquement, soit λ racine de Π_u : $\exists Q \in \mathbb{K}[X],\ \Pi_u = (X - \lambda)Q$.
Puis $\Pi_u(u) = (u - \lambda \mathrm{Id}_E) \circ Q(u) \Longrightarrow 0_E = (u - \lambda \mathrm{Id}_E)(Q(u)(x))$, on prend x tel que $Q(u)(x) \neq 0$.
Finalement, $u(x) = \lambda x$, donc $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$.

Exemple 34

Soit E un $\mathbb{K}$-ev, $u \in \mathscr{L}(E)$ tel que $u^2 - 5u + 6\mathrm{Id}_E = 0_{\mathscr{L}(E)}$.

- $P = X^2 - 5X + 6$ est annulateur non-nul de u, $S_p(u) \subset \{2, 3\}$.
- $Q = (X^2 - 5X + 6)(X - 44)$ est aussi annulateur de u, $S_p(u) \subset \{2, 3, 44\}$.

Si on suppose que u n'est pas homothétie, alors $\deg(\Pi_u) \geq 2$ et $\Pi_u \mid P$.
Alors $\Pi_u = P = (X - 2)(X - 3)$ puis $\mathrm{Sp}(u) = \{2, 3\}$.

Exemple 35

Soit E un $\mathbb{K}$-ev, p une projection, s une symétrie et u endo. nilpotent d'ordre k.
Si p n'est pas une homothétie, $\Pi_p = (X - 1)X$ donc $\mathrm{Sp}(p) = \{0, 1\}$, et $E_0 = \mathrm{Ker}(p)$, $E_1 = \mathrm{Im}(p)$.
Si s n'est pas une homothétie, $\Pi_s = (X-1)(X+1)$ donc $\mathrm{Sp}(s) = \{-1, 1\}$, $E_1 = \mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id}_E)$, $E_{-1} = \mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id}_E)$.
On a $u^p = 0_{\mathscr{L}(E)}$ et $u^{p-1} \neq 0_{\mathscr{L}(E)}$ donc $\Pi_u = X^p$ et $\mathrm{Sp}(u) = \{0\}$ et $E_0 = \mathrm{Ker}(u)$.

Proposition 36: ★

Soit E un $\mathbb{K}$-ev avec $u \in \mathscr{L}(E)$.

1. Soit $\lambda_1, ..., \lambda_p$ des valeurs propres distinctes de u. Alors $E_{\lambda_1} \oplus ... \oplus E_{\lambda_n}$.
2. Soit $x_1, ..., x_p$ des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes, alors $(x_1, ..., x_p)$ est libre.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $(x_1, ..., x_p) \in E_{\lambda_1} \times ... \times E_{\lambda_p},\ x_1 + ... + x_p = 0_E$ (1); $\forall i \in [\![1, p]\!],\ u(x_i) = \lambda_i x_i$ par déf. de E_{λ_i}.
Alors $\lambda_1 x_1 + ... + \lambda_p x_p = 0_E$ (2) en appliquant u, puis $\lambda_p(1) - (2) = (\lambda_p - \lambda_1)x_1 + ... + (\lambda_p - \lambda_{p-1})x_{p-1} = 0_E$.
Montrons le résultat par récurrence sur p : pour $p = 1$, RAS.
Soit $p \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n-1)$. Soient $x_1 + ... + x_p = 0_E$. Alors $(\lambda_p - \lambda_1)x_1 + ...(\lambda_p - \lambda_{p-1})x_{p-1} = 0_E$.
Par hypothèse, $(\lambda_p - \lambda_1)x_1 = ... = (\lambda_p - \lambda_{p-1})x_{p-1} = 0_E$, or $\forall i \in [\![0, p-1]\!],\ \lambda_p - \lambda_i \neq 0$.
Donc $x_1 = ... = x_{p-1} = 0_E$ puis $x_p = -(x_1 + ... + x_{p-1}) = 0_E$ d'où $\mathcal{P}(p)$.
$\boxed{2.}$ Soit $(x_1, ...x_p)$ vecteurs propres de u associés à des valeurs propres $\lambda_1, ..., \lambda_p$ distinctes.
Soit $(\alpha_1, ..., \alpha_n) \in \mathbb{K}^p,\ \alpha_1 x_1 + ... + \alpha_p x_p = 0_E$, alors $\forall i \in [\![1, p]\!],\ \alpha_i x_i = 0_E$ et $x_i \neq 0$ car $\overrightarrow{vp}$ donc $\alpha_i = 0_{\mathbb{K}}$.

Proposition 37: ★

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf de dimension $n \in \mathbb{N}^*$, $u \in \mathscr{L}(E)$.
Alors u possède au plus n valeurs propres distinctes.

Preuve :

On note $\lambda_1, ..., \lambda_p$ des valeurs propres distinctes de u. Alors $E_{\lambda_1} \oplus ... \oplus E_{\lambda_p} \subset E$.

$$\sum_{i=1}^{p} \dim(E_{\lambda_i}) \leq n \quad \text{et} \quad \forall i \in [\![1, p]\!],\ \dim(E_{\lambda_i}) \geq 1 \Longrightarrow p \leq n.$$

Définition 38

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. $\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre de A ssi $\exists X \in M_{n,1}(\mathbb{K})$ non-nul tel que $AX = \lambda X$.
On note $E_\lambda = \mathrm{Ker}(A - \lambda I_n) = \{X \in M_{n,1}(\mathbb{K}),\ AX = \lambda X\}$. Les valeurs propres de A sont incluses dans l'ensemble des racines de tout polynôme annulateur. Les valeurs propress de A sont exactement racines du polynôme annulateur Π_A. Une matrice de $M_n(\mathbb{K})$ possède n valeurs propres distinctes.

2.1 En dimension finie.

Rappel

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf, $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ base de E, $u \in \mathscr{L}(E)$, $A = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in M_n(\mathbb{K})$.

- $\lambda \in \mathrm{Sp}(u) \iff \det(u - \lambda \mathrm{Id}_E) = 0 \iff \mathrm{rg}(u - \lambda \mathrm{Id}_E) < n$.
- $\lambda \in \mathrm{Sp}(u) \iff \det(A - \lambda I_n) = 0 \iff \mathrm{rg}(A - \lambda I_n) < n$.
- $\lambda \notin \mathrm{Sp}(A) \iff (A - \lambda I_n) \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$.

Définition 39: Polynôme caractéristique.

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. On pose $\forall \lambda \in \mathbb{K},\ P(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$.
P est un polynôme de degré n, unitaire, noté χ_A appelé polynôme caractéristique de A.
De plus, $\chi_A = X^n - (\mathrm{Tr}(A))X^{n-1} + ... + (-1)^n \det(A)$.

Justification :

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{K})$.

$$P(\lambda) = \det(\lambda I_2 - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda - a & -b \\ -c & \lambda - d \end{pmatrix} = (\lambda - a)(\lambda - d) - bc = \lambda^2 - (a+d)\lambda + ad - bc.$$

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{K})$.

$$\begin{aligned} P(\lambda) &= \det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & 0 & -4 \\ -1 & \lambda + 1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{pmatrix} = (\lambda - 1)\det \begin{pmatrix} \lambda + 1 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{pmatrix} - 4\det \begin{pmatrix} -2 & \lambda + 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= (\lambda - 1)(\lambda^2 - \lambda - 3) - 4(\lambda + 3) = \lambda^3 - 2\lambda^2 - 6\lambda + 9 \end{aligned}$$

Cas général : on note $B = \lambda I_n - A$, $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$.

$$\chi_A(\lambda) = \det(B) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma)(\lambda \delta_{\sigma(1),1} - a_{\sigma(1),1})...(\lambda \delta_{\sigma(n),n} - a_{\sigma(n),n}).$$

Donc χ_A est bien un polynôme en λ.

$$\begin{aligned} \chi_A &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma)(\delta_{\sigma(1),1} X - a_{\sigma(1),1})...(\delta_{\sigma(n),n} X - a_{\sigma(n),n}) \\ &= (X - a_{1,1})...(X - a_{n,n}) + \sum_{\sigma \neq \mathrm{Id} \in S_n} \varepsilon(\sigma)(\delta_{\sigma(1),1} X - a_{\sigma(1),1})...(\delta_{\sigma(n),n} X - a_{\sigma(n),n}). \end{aligned}$$

On remarque que si $\sigma \neq \mathrm{Id}$, alors $\exists i \in [\![1, n]\!]$ tel que $\sigma(i) \neq i$, puis forcément, $\exists j \in [\![1, n]\!],\ j \neq i,\ \sigma(j) \neq j$.
Donc $\forall \sigma \in S_n,\ \sigma \neq \mathrm{Id},\ \deg(Q_\sigma) \leq n - 2$ puis $\deg\left(\sum_{\sigma \neq \mathrm{Id} \in S_n} \varepsilon(\sigma) Q_\sigma\right) \leq n - 2$.
Finalement :

$$\begin{aligned} \chi_A &= (X - a_{1,1})...(X - a_{n,n}) + R \quad \deg(R) \leq n - 2 \\ &= X^n - (a_{1,1} + ... + a_{n,n})X^{n-1} + T \quad \deg(T) \leq n - 2 \\ &= X^n - \mathrm{Tr}(A)X^{n-1} + T \quad \deg(T) \leq n - 2 \end{aligned}$$

Il reste à déterminer le coefficient constant noté a_0, or $a_0 = \chi_A(0) = \det(0 I_n - A) = (-1)^n \det(A)$.

Proposition 40: ★

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$, les valeurs propres de A sont exactement les racines du polynôme caractéristique.

Preuve :

$\lambda \in \mathrm{Sp}(A) \iff A - \lambda I_n \notin \mathscr{G}l_n(\mathbb{K}) \iff \det(A - \lambda I_n) = (-1)^n \chi_A(\lambda) = 0 \iff \chi_A(\lambda) = 0.$

Exemple 41: Matrices triangulaires supérieures.

Soit $A = (a_{i,j}) \in T_n^+(\mathbb{K})$.

$$\chi_A = \det \begin{pmatrix} \lambda - a_{1,1} & \dots & \\ & \ddots & \vdots \\ (0) & & \lambda - a_{n,n} \end{pmatrix} = (\lambda - a_{1,1})...(\lambda - a_{n,n}).$$

Déteminer les éléments propres de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. $\mathrm{Sp}(A) = \{1, -1, 3\}$.

$$AX = X \iff \begin{cases} x + 2y + z = x \\ -y + 2z = y \\ 3z = z \end{cases} \iff (x, y, z) = (x, 0, 0),\ E_1 = \mathrm{Ker}(A - I_3) = \mathrm{Vect}((1, 0, 0)).$$

$$AX = 3X \iff \begin{cases} x + 2y + z = 3x \\ -y + 2z = 3y \\ 3z = 3z \end{cases} \iff \begin{cases} x = z \\ z = 2y \\ z = z \end{cases},\ E_3 = \mathrm{Ker}(A - 3I_3) = \mathrm{Vect}(2, 1, 2).$$

$$AX = -X \iff \begin{cases} x + 2y + z = -x \\ -y + 2z = -y \\ 3z = -z \end{cases} \iff \begin{cases} x = -y \\ z = 0 \\ z = 0 \end{cases},\ E_{-1} = \mathrm{Ker}(A + I_3) = \mathrm{Vect}(1, -1, 0).$$

Proposition 42: Nombre de valeurs propres.

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$.

1. A possède au plus n valeurs propres distinctes.
2. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, A possède au moins une valeur propre.
3. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on peut avoir $\mathrm{Sp}(A) = \varnothing$, mais $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}} A \neq \varnothing$.
   Si $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ est valeur propre de A, alors $\overline{\lambda}$ aussi.

Preuve :

On remarque déjà que $A \in M_n(\mathbb{K}) \Longrightarrow \chi_A \in \mathbb{K}[X]$.

$\boxed{1.}$ χ_A est de degré n donc possède au plus n racines distinctes. Donc au plus n valeurs propres distinctes.

$\boxed{2.}$ $\chi_A \in \mathbb{C}[X]$ et $\deg \chi_A \geq 1$, d'après le théorème de D'Alembert-Gauss, χ_A possède au moins une racine.

$\boxed{3.}$ Si $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, alors $\chi_a(\lambda) = \lambda^2 + 1$ n'admet pas de racines réelles : $\mathrm{Sp}(A) = \{i, -i\}$.

Soit $\lambda\mathbb{C}$ valeur propre de $A \in M_n(\mathbb{R})$. Alors $\chi_A(\lambda) = 0$ donc $\chi_A(\overline{\lambda}) = 0$ i.e. $\overline{\lambda}$ vecteur propre de A.
De plus, $AX = \lambda X$ donc $\overline{AX} = \overline{\lambda X}$ i.e. $A\overline{X} = \overline{\lambda}X$ donc $\overline{X}$ vecteur propre associé à $\overline{\lambda}$.

Définition 43

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$. La multiplicité de la valeur propre λ est sa multiplicité en tant que racine de χ_A.

Proposition 44

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$, $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ valeur propre de A de multiplicité $\alpha \in \mathbb{N}^*$.
Alors $\overline{\lambda}$ est encore valeur propre de A avec la même multiplicité α.

Proposition 45: ★

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ tel que χ_A scindé dans $\mathbb{K}[X]$.
On note $\lambda_1, ..., \lambda_n$ les racines de χ_A. Alors :

$$\mathrm{Tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \qquad \text{et} \qquad \det(A) = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i.$$

Preuve :

D'une part, $\chi_A = (X - \lambda_1)...(X - \lambda_n)$ unitaire; et $\chi_A = X^n - (\mathrm{Tr}(A))X^{n-1} + ... + (-1)^n \det(A)$.
D'après les relations coefficients-racines, $\chi_A = X^n - \left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i\right) X^{n-1} + ... + (-1)^n \lambda_1 ... \lambda_n$.
Par identification, $\mathrm{Tr}(A) = \sum \lambda_i$ et $\det(A) = \lambda_1 ... \lambda_n$.

Exemple 46

Quels sont les éléments propres de :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{R}).$$

Solution :

$C_1 \leftarrow C_1 + (C_2 + C_3 + C_4)$, factoriser $(\lambda - 3)$ puis $L_i \leftarrow L_i - L_1$.

$$\chi_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda & -1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & -1 & \lambda \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \lambda - 3 & -1 & -1 & -1 \\ \lambda - 3 & \lambda & -1 & -1 \\ \lambda - 3 & -1 & \lambda & -1 \\ \lambda - 3 & -1 & -1 & \lambda \end{pmatrix}$$

$$= (\lambda - 3)\det \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda + 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \lambda + 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda + 1 \end{pmatrix} = (\lambda - 3)(\lambda + 1)^3$$

Donc $\chi_A = (X - 3)(X + 1)^3$. On a bien $\mathrm{Tr}(A) = 0 = -3 + 1 + 1 + 1$.
Alors $\mathrm{Sp}(A) = \{3, -1\}$, 3 est valeur propre simple, et -1 est triple.

$$AX = 3X \iff \begin{cases} b + c + d = 3a \\ a + c + d = 3b \\ a + b + d = 3c \\ a + b + c = 3d \end{cases} \iff a = b = c = d. \text{ Donc } E_3 = \mathrm{Vect}((1, 1, 1, 1)).$$

$AX = -X \iff a + b + c + d = 0$. Donc $E_{-1} = \mathrm{Vect}((1, 0, 0, -1), (0, 1, 0, -1), (0, 0, 1, -1))$.

Exemple 47

Même exercice avec $\begin{pmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \\ -1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Exercice 4

Soit $A = (a_{i,j}) \in M_n(\mathbb{C})$ et λ une valeur propre de A.

On pose $r_i = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} |a_{i,j}|$. Montrer que $\lambda \in \bigcup_{i=1}^{\infty} B'(a_{i,i}, r_i)$.

Solution :

On a $\exists X \in M_{n,1}(\mathbb{C})$ non nulle tel que $AX = \lambda X$. Soit $i_0 \in [\![1, n]\!]$, $|x_{i_0}| = \max_{[\![1,n]\!]} |x_i| > 0$.

$$AX = \lambda X \iff \begin{cases} a_{1,1}x_1 + ... + a_{1,n}x_n = \lambda x_1 \\ \vdots \qquad\qquad\qquad \vdots \\ a_{n,1}x_1 + ... + a_{n,n}x_n = \lambda x_n \end{cases} \implies a_{i_0,1}x_1 + ... + a_{i_0,n}x_n = \lambda x_{i_0}$$

$$\iff (a_{i_0,i_0} - \lambda)x_{i_0} = -\sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i_0}} a_{i_0,j}x_j$$

$$\implies |\lambda - a_{i_0,i_0}||x_{i_0}| \leq \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i_0}} |a_{i_0,j}|x_j| \leq \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i_0}} |a_{i_0,j}||x_{i_0}|$$

On simplifie par $|x_{i_0}| >$:

$$|\lambda - a_{i_0,i_0}| \leq \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i_0}} |a_{i_0,j}| = r_{i_0}$$

Donc $\lambda \in B'(a_{i_0,i_0}, r_{i_0})$.

Définition 48: Rayon spectral.

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ telle que $\mathrm{Sp}(A) \neq \varnothing$.
Le rayon spectral de A, noté $\rho(A)$ est défini par $\rho(A) = \max\{|\lambda|,\ \lambda \in \mathrm{Sp}(A)\}$.
Remarque. $\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(A),\ \lambda \in B'(0, \rho(A))$.

Exercice 5

Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. Soit $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre sur $M_n(\mathbb{C})$. Montrer que $\rho(A) \leq |||A|||$.

Solution :

Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$: $\exists X \in M_{n,1}(\mathbb{C}),\ AX = \lambda X$. Et : $\forall Y \in M_{n,1}(\mathbb{K}),\ \|AY\| \leq |||A|||\|Y\|$.
En particulier, $\|\lambda X\| = \|AX\| \leq |||A|||\|X\|$ puis $|\lambda|\|X\| \leq |||A|||\|X\|$ par homogénéité.
Puis $|\lambda| \leq |||A|||$ en divisant par $\|X\| > 0$. Par passage au max, $\rho(A) \leq |||A|||$.

Proposition 49: ★

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$, alors $\chi_{A^\top} = \chi_A$. En particulier, $\mathrm{Sp}(A) = \mathrm{Sp}(A^\top)$.

Preuve :

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$.

$$\chi_{A^\top}(\lambda) = \det(\lambda I_n - A^\top) = \det((\lambda I_n - A)^\top) = \det(\lambda I_n - A) = \chi_A(\lambda).$$

Proposition 50: ★

Soient $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ semblables, alors $\chi_A = \chi_B$. La réciproque est fausse.

Preuve :

Supposons $\exists P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K}),\ A = PBP^{-1}$, et $\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \lambda I_n - A = P(\lambda I_n - B)P^{-1}$.
Alors $\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = \det(P) \times \det(\lambda I_n - B) \times \det(P^{-1}) = \det(\lambda I_n - B) = \chi_B(\lambda)$.

Exemple 51

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ & \ddots & \vdots \\ (0) & & 1 \end{pmatrix}$, alors $\chi_A = (X-1)^n$ et $\chi_B = (X-1)^n$, or $A \not\sim B$.

Proposition 52: ★

1. $\mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$ est dense dans $M_n(\mathbb{K})$.
2. Soient $A, B \in M_n(\mathbb{K})$. Montrer que $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Toutes les normes sont équivalentes en dimension finie. Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. On pose $\forall p \in \mathbb{N}^*,\ A_p = A - \frac{1}{p} I_n$.
On a $\|A_p - A\| = \frac{1}{p}\|I_n\| \to 0$. On a $\det(A_p) = (-1)^n \det(\frac{1}{p} I_n - A) = (-1)^n \chi_A(\frac{1}{p})$.
Or χ_A a au plus n racines, donc àpdcr, $\det(A_p) \neq 0$ donc A_p est inversible àpdcr.
$\boxed{2.}$ Soient $A, B \in M_n(\mathbb{K})$. $A = \lim A_p$ où $\forall p \in \mathbb{N},\ A_p \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$ d'après $\boxed{1.}$
Puis $\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \forall p \in \mathbb{N},\ \det(\lambda I_n - A_p B) = \det(A_p(\lambda A_p^{-1} - B)) = \det(\lambda I_n - BA_p)$ (*).
On passe à la limite : $A_p \to A$ donc $A_p B \to AB$ par continuité de $M \mapsto MB$ (dim. finie).
Puis $\lambda I_n - A_p B \to \lambda I_n - AB$ puis par continuité du déterminant, $\det(\lambda I_n - A_p B) \to \det(\lambda I_n - AB)$.
Enfin, par passage à la limite dans (*), $\det(\lambda I_n - AB) = \det(\lambda I_n - BA)$ donc $\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \chi_{AB}(\lambda) = \chi_{BA}(\lambda)$.
Enfin, $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.

Exercice 6

Soit $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$. Exprimer $\chi_{A^{-1}}$ en fonction de χ_A.

Solution :

On a :

$$\begin{aligned} \chi_{A^{-1}}(\lambda) &= \det(\lambda I_n - A^{-1}) = \det A^{-1}(\lambda A - I_n) = \frac{\det(\lambda A - I_n)}{\det A} \\ &= (-1)^n \frac{\lambda^n}{\det(A)} \det\left(\frac{1}{\lambda} I_n - A\right) = (-1)^n \frac{\lambda^n}{\det(A)} \chi_A\left(\frac{1}{\lambda}\right). \end{aligned}$$

Définition 53: Endomorphisme cyclique.

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf de dimension n, et $u \in \mathscr{L}(E)$.

u est cyclique ssi $\exists x \in E,\ \mathscr{B} = (x, u(x), ..., u^{n-1}(x))$ est une base de E.

Exercice 7

Soit u cyclique : $\exists x \in E,\ \mathscr{B} = (x, u(x), ..., u^{n-1}(x))$ est base de E.

1. Donner la matrice de u dans la base $\mathscr{B}$.
2. Montrer que $\Pi_u = \chi_u$.
3. Soit $v \in \mathscr{L}(E),\ \Pi_v = \chi_v$. Montrer que v est cyclique (difficile).

Définition 54: Matrices compagnon.

Une matrice compagnon de $M_n(\mathbb{K})$ est de la forme :

$$\begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & \dots & a_0 \\ 1 & \ddots & & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix}$$

Avec $a_0, ..., a_{n-1} \in \mathbb{K}$.

Exercice 8

1. Calculer χ_C pour C matrice compagnon.
2. En déduire que tout polynome unitaire degré n est le polynôme caractéristique d'une matrice de $M_n(\mathbb{K})$.
3. Déterminer Π_C pour C matrice compagnon.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit C une matrice compagnon.
$L_1 \leftarrow L_1 + \lambda L_2 + ... + \lambda^{n-1} L_n$.

$$\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \chi_C(\lambda) = (-1)^{1+n} \alpha \Delta_{1,n} = (-1)^{n+1} \alpha (-1)^{n-1} = \alpha$$

Avec $\alpha = \lambda^n - (a_0 + a_1\lambda + ... + a_{n-1}\lambda^{n-1})$.
Donc $\chi_C(\lambda) = \lambda^n - (a_0 + a_1\lambda + ... + a_{n-1}\lambda^{n-1})$ donc $\chi_C = X^n - (a_0 + a_1 X + ... + a_{n-1}X^{n-1})$.
$\boxed{2.}$ Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ unitaire de degré n. Alors d'après le 1 :

$$P = \chi_A \text{ où } A = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots & -a_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{n+1} \end{pmatrix}$$

$\boxed{3.}$ Notons u l'endomorphisme canoniquement associé à C, $\mathscr{B}_C = (e_1, ..., e_n)$ base canonique de $\mathbb{K}^n$.
Alors $C = \mathrm{Mat}_{BC}(u)$ i.e. $u(e_1) = e_2$, $u(e_2) = e_3$, ..., $u(e_n) = a_0 e_1 + ... + a_{n-1}u(e_{n-1})$.
On en déduit par récurrence que $\forall k \in [\![1, n]\!],\ e_k = u^{k-1}(e_1)$. Donc $\mathscr{B}_C = (e_1, u(e_1), u^2(e_1), ..., e^{n-1}(e_1))$.
• Vérifions déjà que $(\mathrm{Id}_E, u, ..., u^{n-1})$ est une famille libre de $\mathscr{L}(E)$.
Soient $\alpha_0, ..., \alpha_{n-1} \in \mathbb{K}^n,\ \alpha_0 \mathrm{Id}_E + \alpha_1 u_1 + ... + \alpha_{n-1}u^{n-1} = 0_{\mathscr{L}(E)}$.
On évalue en e_1 : $\alpha_0 e_1 + \alpha_1 u(e_1) + ... + \alpha_{n-1}u^{n-1}(e_1) = 0_E$ or $\mathscr{B}_C$ est libre donc $\alpha_0 = ... = \alpha_{n-1} = 0_{\mathbb{K}}$.
Il n'y a aucune liaison non triviale entre les itérés de u jusqu'au rang $n-1$ donc $\deg(\Pi_u) \geq n$.
• Vérifions que $\Pi_u = \chi_u = X^n - (a_0 + a_1 X + ... + a_{n-1}X^{n-1})$, i.e. $u^n = a_0 \mathrm{Id}_E + ... + a_{n-1}u^{n-1} := Q(u)$.
On sait déjà que c'est vrai pour e_1, puis $\forall k \in [\![1, n-1]\!],\ u^n \circ u^k = Q(u) \circ u^k$ puis $u^n(u^k(e_1)) = Q(u)(u^k(e_1))$.
Donc l'égalité est vraie pour tous les vecteurs de la base, puis $\Pi_C = \Pi_u = \chi_u = \chi_c$.

Proposition 55: ★

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf de dimension n, $u \in \mathscr{L}(E)$ et F un sous-espace vectoriel de E stable par u de dimension p.
Notons u_F l'endomorphisme induit : $u_F : F \to F,\ x \mapsto u(x)$.

1. $\Pi_{u_F} \mid \Pi_u$.
2. $\chi_{u_F} \mid \chi_u$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Déjà fait (20).
$\boxed{2.}$ Soit $\mathscr{B}_F = (e_1, ..., e_p)$ base de F, donc famille libre de E, on la complète en $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ base de E.

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \left(\begin{array}{c|c} A & C \\ \hline (0) & D \end{array}\right) \Longrightarrow \forall \lambda \in \mathbb{K},\ \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(\lambda \mathrm{Id}_E - u) = \left(\begin{array}{c|c} \lambda I_p - A & -C \\ \hline (0) & \lambda I_{n-p} - D \end{array}\right)$$

Où $A = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_F}(u_F) \in \mathscr{M}_p(\mathbb{K})$, $C \in \mathscr{M}_{p,n-p}(\mathbb{K})$ et $D \in \mathscr{M}_{n-p}(\mathbb{K})$. Puis :

$$\chi_u(\lambda) = \det \left(\begin{array}{c|c} \lambda I_p - A & -C \\ \hline (0) & \lambda I_{n-p} - D \end{array}\right) = \det(\lambda I_p - A)\det(\lambda I_{n-p} - D).$$

i.e. $\chi_u(\lambda) = \chi_{u_F}(\lambda)\det(\lambda I_{n-p} - D)$, on a bien $\chi_F \mid \chi_u$.

Proposition 56: ★

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf de dimension n et $u \in \mathscr{L}(E)$.
Soit λ valeur propre de u de multiplicité $n_\lambda \in \mathbb{N}^*$, alors $1 \leq \dim(E_\lambda) \leq n_\lambda$.

Preuve :

On a $E_\lambda = \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)$ est un sous-espace vectoriel de E stable par u, et $\dim E_\lambda \geq 1$ car $E_\lambda \neq (0)$.
Puis $\chi_u = (X - \lambda)^{n_\lambda} Q$ avec $Q(\lambda) \neq 0$. Notons $u_\lambda = u_{|E\lambda}$ l'endomorphisme induit.
On sait que u_λ est une homothétie de rapport λ : $\forall x \in E_\lambda,\ u_\lambda(x) = \lambda(x)$.
Donc $\chi_{u_\lambda} = (X - \lambda)^{\dim E_\lambda}$, puis $\chi_{u_\lambda} \mid \chi_u$ d'après le théorème précédent, donc $\dim(E_\lambda) \leq n_\lambda$.

Théorème 57: Cayley-Hamilton. ★

1. Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$, alors $\chi_A(A) = 0_{\mathscr{M}_n(\mathbb{K})}$.
2. Soit E un $\mathbb{K}$-evdf et $u \in \mathscr{L}(E)$, alors $\chi_u(u) = 0_{\mathscr{L}(E)}$ et $\Pi_u(u) = 0_{\mathscr{L}(E)}$.

$\boxed{\text{Le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur. Il est divisé par le polynôme minimal.}}$

Preuve :

(Non-exigible).
On a (1) $\iff$ (2) et $\chi_u(u) = 0_{\mathscr{L}(E)} \iff \Pi_u \mid \chi_u$.
Montrons que $\chi_u(u) = 0_{\mathscr{L}(E)}$. Soit $x \in E$.
$\hookrightarrow$ Vérifions que $F = \text{Vect}(u^k(x),\ k \in \mathbb{N})$ est stable par u.
Soit $y \in F,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \exists (a_0, ..., a_N) \in \mathbb{K}^{N+1},\ y = a_0 x + ...a_N u_n(x)$ puis $u(y) = a_0 u(x) + ... + a_N u^{N+1}(x) \in F$.
$\hookrightarrow$ Cherchons une base de F, soit p le plus petit entier tel que $(x, u(x), ..., u^p(x))$ soit liée, existe car dim. finie.
Par définition de p, $\mathscr{B} = (x, u(x), ..., u^{p-1}(x))$ est libre de F, vérifions qu'elle est génératrice.
Déjà, $u^p(x) \in \text{Vect}(x, u(x), ..., u^{p-1}(x))$ puis par récurrence, $\forall k \geq p,\ u^k(x) \in \text{Vect}(x, u(x), ..., u^{p-1}(x))$.
Finalement, $\forall k \in \mathbb{N},\ u^k(x) \in \text{Vect}(x, u(x), ..., u^{p-1}(x))$ donc $F \subset \text{Vect}(\mathscr{B})$. Donc $\mathscr{B}$ base de F, donc $\dim F = p$.
$\hookrightarrow$ Soit $x \in F$ donc $\forall k \in [\![0, p]\!],\ u^k(x) = u_F^k(x)$ donc $\mathscr{B} = (x, u_F(x), ..., u_F^{p-1}(x))$.
Par définition, u_F est un endomorphisme cyclique, on a vu que $\chi_{u_F} = \Pi_{u_F}$ donc $\chi_{u_F}(u_F) = 0_{\mathscr{L}(F)}$.
D'autre part, $\chi_{u_F} \mid \chi_u$ donc $\exists Q \in \mathbb{K}[X],\ \chi_u = X_{u_F} Q$, puis $\chi_u(u) = Q(u) \circ \chi_{u_F}(u)$.
Puis, $\chi_u(u)(x) =_{(*)} Q(u)\left(\chi_{u_F}(u)(x)\right) = Q(u) \circ (X_{u_F}(u_F)(x)) = Q(u)(0_E) = 0_E$.
(*) Rappel : (19).

Corrolaire 58: ★

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. On suppose χ_A scindé : $\chi_A = (X - \lambda_1)^{\alpha_1} ... (X - \lambda_p)^{\alpha_p}$ avec $\alpha_1 + ... + \alpha_p = n,\ \alpha_i \geq 1$.
Alors $\Pi_A = (X - \lambda_1)^{\gamma_1} ... (X - \lambda_p)^{\gamma_p}$ avec $\forall i \in [\![1, p]\!],\ 1 \leq \gamma_i \leq \alpha_i$.

Preuve :

Par théorème de Cayley-Hamilton, $\forall i \in [\![1, p]\!],\ \gamma_i \leq \alpha_i$.
Et puisque les valeurs propres de A sont racines de Π_A : $\forall i \in [\![1, p]\!],\ \gamma_i \geq 1$.

Exemple 59

Pour $A \in M_n(\mathbb{K})$ telle que $\chi_A = (X - 1)^2 (X - 2)$, on a $\Pi_A = (X - 1)(X - 2)$ ou bien $\Pi_A = (X - 1)^2 (X - 2)$.
Il suffit, pour déterminer Π_A de calculer $(A - I_3)(A - 2I_3)$, plus simple que d'étudier les liaisons entre $I_3, A, ...$

Définition 60: Sous-espaces caractéristiques.

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$, on suppose χ_A scindé : $\chi_A = (X - \lambda_1)^{\alpha_1} ... (X - \lambda_p)^{\alpha_p}$ avec $\alpha_1 + ... + \alpha_p = n$ et $\alpha_i \geq 1$.
On pose $\forall i \in [\![1, p]\!],\ F_i = \text{Ker}(A - \lambda_i I_n)^n$, espace caractéristique associé à la valeur propre λ_i.

Proposition 61: ★

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf de dimension n et $u \in \mathscr{L}(E)$ tel que χ_u est scindé.
On note $\chi_u = (X-\lambda_1)^{\alpha_1}...(X-\lambda_p)^{\alpha_p}$ avec $\alpha_1 + ... + \alpha_p = n$ et $\alpha_i \geq 1$.
On note $E_i = \mathrm{Ker}(u - \lambda_i \mathrm{Id}_E)$ sous-espaces propres et $F_i = \mathrm{Ker}(u-\lambda_i \mathrm{Id}_E)^n$ sous-espace caractéristiques associés.
On a $\forall i \in [\![1,p]\!],\ E_i, F_i$ sont stables par u et $E_i \subset F_i$ et $\mathrm{dim} F_i = \alpha_i$.

Preuve :

Déjà, E_i et F_i sont stables par u car $(u-\lambda_i \mathrm{Id}_E)^k$ commute avec u pour tout $k \in \mathbb{N}$.
Puis, $E_i \subset F_i$ (noyaux emboités) : $\forall f \in \mathscr{L}(E), \forall k \in \mathbb{N},\ \mathrm{Ker} f^k \subset \mathrm{Ker} f^{k+1}$.
Il reste à montrer que $\forall i \in [\![1,p]\!],\ \mathrm{dim} F_i = \alpha_i$. F_i est stable par u, on note u_i l'endomorphisme induit.
Alors $(u-\lambda_i \mathrm{Id}_E)^{\alpha_i} = P_i(u) \in \mathbb{K}[u]$ en posant $P_i = (X-\lambda_i)^{\alpha_i}$.
Donc $\forall x \in F_i,\ P_i(u_i)(x) = 0_{F_i},\ P_i$ est aussi annulateur de u_i : $\mathrm{Sp}(u_i) \subset \{$ racines de $P_i\} = \{\lambda_i\}$.
Donc $\chi_{u_i} = (X-\lambda_i)^{\mathrm{dim} F_i}$ ($\deg \chi_{u_i} = \mathrm{dim} F_i$). Or $\chi_{u_i} \mid \chi_u$ donc $\forall i \in [\![1,p]\!],\ \mathrm{dim} F_i \leq \alpha_i$.
D'autre part, χ_u est un polynôme annulateur de u (Cayley-Hamilton).
D'après décomposition des noyaux, $E = \mathrm{Ker}(\chi_u(u)) = \mathrm{Ker}(u-\lambda_1 \mathrm{Id})^{\alpha_1} \oplus ... \oplus \mathrm{Ker}(u-\lambda_p \mathrm{Id})^{\alpha_p} = F_1 \oplus ... \oplus F_p$.
On passe aux dimensions : $\mathrm{dim} E = \sum_{i=1}^p \mathrm{dim} F_i$, d'autre part, $\mathrm{dim} E = \deg \chi_u = \sum \alpha_i$
Donc $\sum_{i=1}^p (\alpha_i - \mathrm{dim} F_i) = 0 \Longrightarrow \forall i \in [\![1,p]\!],\ \mathrm{dim} F_i = \alpha_i$ car somme de positifs.

Proposition 62

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. On peut considérer que $A \in M_n(\mathbb{C})$.
• $\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$.
χ_A est le même si $A \in M_n(\mathbb{R})$ ou $A \in M_n(\mathbb{C})$. $\chi_A \in \mathbb{R}[X]$ mais si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on examinera les racines dans $\mathbb{C}$.
• Notons $\Pi_A^{\mathbb{R}}$ le polynôme minimal de $A \in M_n(\mathbb{R})$.
Pour $A \in M_n(\mathbb{C}),\ \Pi_A^{\mathbb{R}}$ est un polynôme annulateur de A, alors $\Pi_A^{\mathbb{C}} \mid \Pi_A^{\mathbb{R}}$ (à priori); en fait $\Pi_A^{\mathbb{C}} = \Pi_A^{\mathbb{R}}$.

3 Khôlles.

Exercice 9

Soit K un compact de $\mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{C})$.
On note $\sigma(K) = \{\lambda$ vp des matrices de K $\}$.

1. Montrer que $\sigma(K)$ est un compact.
2. Que dire si K est fermé ?

Solution :

$\boxed{\text{Borné.}}$ On a $\exists M \geq,\ \forall A \in K,\ |||A||| \leq M$. Soit $\lambda \in \sigma(K)$ et $A \in K$ tel que $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$.
Alors $\exists X \neq 0$ telle que $AX = \lambda X$. Donc $|||A|||\|X\| \geq \|AX\| = |\lambda|\|X\|$.
Donc $|\lambda| \leq |||A||| \leq M$.
$\boxed{\text{Fermé.}}$ Soit $(u_n) \in \sigma(K)^{\mathbb{N}}$ telle que $u_n \to \lambda$.
Alors $\forall n \in \mathbb{N},\ \exists A_n \in K^{\mathbb{N}},\ \exists X_n \neq 0,\ A_n X_n = u_n X_n$.
On suppose SPDG que X_n est unitaire. Alors $\exists \varphi$ strict. croissante tq $A_{\varphi(n)} \to A \in K : A_{\varphi(n)} X_{\varphi(n)} = u_{\varphi(n)} X_{\varphi(n)}$.
Puis $\exists \psi$ strict. croissante telle que $X_{\varphi o \psi(n)} \to X \in S(0,1)$ compact car dim.finie.
Alors $A_{\varphi o \psi(n)} X_{\varphi o \psi(n)} = u_{\varphi o \psi(n)} X_{\varphi o \psi(n)}$ puis $AX = \lambda X$ avec $\lambda \in \sigma(K)$ et $\sigma(K)$ compact.
$\boxed{2.}$ $K = \{M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C}),\ \det(M) = 1\} = \det^{-1}\{1\}$ avec det continue. Montrons $\sigma(K) = \mathbb{C}^*$.
$\boxed{\supset}$ Soit $\lambda \in \mathbb{C}^*$, on pose $M = \mathrm{Diag}(\lambda, 1/\lambda, 1, ..., 1)$, alors $\det(M) = 1, M \in K$ et $\lambda \in \mathrm{Sp}(M)$ donc $\lambda \in \sigma(K)$.
$\boxed{\subset}$ 0 n'est pas vp de $M \in K$ car $M \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{C})$.

Exercice 10

Soit E un $\mathbb{R}$-evdf de dimension n.
Soit $f \in \mathscr{L}(E),\ \mathrm{Sp}(f) = \{\lambda_1, ..., \lambda_n\}$ tous distincts.

1. On pose $\varphi : P \mapsto (P(\lambda_1), ..., P(\lambda_n))$. Montrer que c'est un isomorphisme de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ vers $\mathbb{R}^n$.
2. Soit $g \in \mathscr{L}(E)$ tel que $fg = gf$.
   (a) Montrer que les ssep de f sont stables par g et que tout vecteur propre de f est vecteur propre de f est vecteur propre de g.
   (b) Montrer qu'il existe une base de vecteurs propres communs à f et g.
   (c) Montrer qu'il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{R}_{n,1}[X],\ g = P(f)$.
3. Montrer que le commutant de f est ssev de $\mathscr{L}(E)$ et en déterminer la dimension.

Solution :

$\boxed{1.}$ φ est déjà bien linéaire : $\varphi \in \mathscr{L}(\mathbb{R}_{n-1}[X], \mathbb{R}^n)$.
Soit $P \in \mathrm{Ker}\varphi$, alors $\forall i \in [\![1, n]\!],\ P(\lambda_i) = 0$, P admet n racines et est de degré $< n$.
Ainsi, $P = 0_{\mathbb{R}[X]}$, donc φ est injective, c'est un isomorphisme.
$\boxed{2.a)}$ Notons $\forall i \in [\![1, n]\!],\ E_{\lambda_i} = \mathrm{Ker}(f - \lambda_i \mathrm{Id}_E)$, E_{λ_i} est stable par g.
On a $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \dim E_{\lambda_i} = 1$; $\exists x_i \in E_{\lambda_i},\ E_{\lambda_i} = \mathrm{Vect}(x_i)$.
Alors $g(x_i) \in E_{\lambda_i} = \mathrm{Vect}(x_i)$ i.e. $\exists \mu_i \in \mathbb{R},\ g(x_i) = \mu_i x_i$.
$\boxed{2.b)}$ $'(x_1, ..., x_n)$ est une base de $\overrightarrow{vp}$ associés à des vp distincts de f car f dz.
Ce sont aussi des $\overrightarrow{vp}$ d'après $2.a)$
$\boxed{2.c)}$ Notons $A = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(f)$, $B = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(g)$ avec $\mathscr{B} = (x_1, ..., x_n)$.

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & \lambda_n \end{pmatrix}; \qquad B = \begin{pmatrix} \mu_1 & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & \mu_n \end{pmatrix}.$$

D'après 1., $\exists! P \in \mathbb{R}_{n-1}[X],\ \varphi(P) = (\mu_1, ..., \mu_p)$.

$$B = \begin{pmatrix} P(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & P(\lambda_n) \end{pmatrix} = P(A).$$

Donc $g = P(f)$.
$\boxed{3.}$ Notons $C(f)$ le commutant de f. Soit $g \in C(f)$.
D'après $2.c)$, $\exists! P \in \mathbb{R}_{n-1}[X],\ g = P(f)$.

Exercice 11

Soient $A_1, ..., A_n$ n matrices nilpotentes de $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ commutant deux-à-deux. Calculer $\prod_{i=1}^n A_i$.

Solution :

Par récurrence, montrons que $\prod_{i=1}^n A_i = 0$.
Initialisation. La seule matrice nilpotente de $\mathscr{M}_1(\mathbb{C})$ est la matrice nulle.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$, $A_1, ..., A_n$ nilpotentes de $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ commutant deux-à-deux. On suppose $\mathcal{P}_k$ pour $k < n$.
On note $u_1, ..., u_n$ les endomorphismes canoniquement associés à $A_1, ..., A_n$.
Soit $\mathscr{B}_1 = (e_1, ..., e_p)$ une base du noyau de u_1, qu'on complète en $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ base de $\mathbb{K}^n$. Alors :

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u_1) = \left(\begin{array}{c|c} (0) & (*) \\ \hline (0) & (*) \end{array}\right)$$

Le noyau de u_1 est stable par tous les u_i car ils commutent deux-à-deux. Ainsi, pour $i \in [\![1, p]\!]$:

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u_i) = \left(\begin{array}{c|c} (*) & (*) \\ \hline (0) & M_i \end{array}\right).$$

Or les matrices M_i sont encore nilpotentes car $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u_i)^n = (PA_iP^{-1})^n = PA_i^nP^{-1} = 0_n$.
Elles commutent aussi deux-à-deux, et sont de taille strictement inférieure à n car $\mathrm{Ker} u_1 \neq (0)$.
Donc par hypothèse de récurrence, $\prod_{i=2}^n M_i = 0$, puis :

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u_2 \circ ... \circ u_n) = \left(\begin{array}{c|c} (*) & (*) \\ \hline (0) & (0) \end{array}\right)$$

Puis :

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u_1 \circ ... \circ u_n) = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u_1)\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u_2 \circ ... \circ u_n) = \left(\begin{array}{c|c} (0) & (*) \\ \hline (0) & (*) \end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c} (*) & (*) \\ \hline (0) & (0) \end{array}\right) = 0_n$$

Exercice 12

Soient $A, B, C \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AC = CB$. On note $r = \mathrm{rg}(C)$.
Montrer que $\deg(\chi_A \wedge \chi_B) \geq r$.

Solution :

On a $\exists Q, P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K}),\ C = PJ_RQ$, donc $APJ_rQ = PJ_rQB$.
Alors $(P^{-1}AP)J_r = J_r(QBQ^{-1})$, on note $A' = P^{-1}AP$ et $B' = QBQ^{-1}$.

$$J_r = \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0_{r,n-r} \\ \hline 0_{n-r,r} & 0_{n-r,n-r} \end{array}\right) ; \quad A' = \left(\begin{array}{c|c} A'_1 & A'_2 \\ \hline A'_3 & A'_4 \end{array}\right) ; \quad B' = \left(\begin{array}{c|c} B'_1 & B'_2 \\ \hline B'_3 & B'_4 \end{array}\right).$$

Alors :

$$A'J_r = \left(\begin{array}{c|c} A'_1 & (0) \\ \hline A'_3 & (0) \end{array}\right) ; \quad J_rB' = \left(\begin{array}{c|c} B'_1 & B'_3 \\ \hline (0) & (0) \end{array}\right).$$

Alors $A'_1 = B'_1$, $A'_3 = B'_3 = 0$.

$$A' = \left(\begin{array}{c|c} A'_1 & A'_2 \\ \hline (0) & A'_4 \end{array}\right) ; \quad B' = \left(\begin{array}{c|c} B'_1 & B'_2 \\ \hline B'_3 & B'_4 \end{array}\right).$$

Donc $\chi_{B'}(\lambda) = \det(\lambda I_n - A') = \left(\begin{array}{c|c} \lambda I_n - A'_1 & -A'_2 \\ \hline (0) & \lambda I_n - A'_4 \end{array}\right) = \chi_{A_1}(\lambda)\chi_{A'_4}(\lambda)$.
Et $\chi_{B'}(\lambda) = \chi_{B'_1}(\lambda)\chi_{B'_4}(\lambda)$.
Alors $\chi_{A'_1} = \chi_{B'_1}$ puis $\chi_{A'_n} \mid \chi_A$ et $\chi_{A'_1} \mid \chi_B$.
Donc $\deg \chi_{A'_1} = r$ et $\chi_{A'_1} \mid (\chi_A \wedge \chi_B)$ donc $\deg(\chi_A \wedge \chi_B) \geq r$.

Exercice 13

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. On a $\chi_A(\lambda) = \lambda^n - \mathrm{Tr}(A)\lambda^{n-1} + ... + a_1\lambda + (-1)^n\det(A)$. Montrer que $a_1 = (-1)^{n-1}\mathrm{Tr}(\mathrm{Com}A)$.

Solution :

On a :

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda E_1 - C_1, \lambda E_2 - C_2, ..., \lambda E_n - C_n)$$

Donc $a_1 = \det(E_1, -C_2, ..., -C_n) + \det(-C_1, E_2, -C_3, ..., -C_n) + ... + \det(-C_1, ..., C_{n-1}, E_n)$.
Donc $a_1 = (-1)^{n-1}\left(\det(E_1, C_2, ..., C_n) + \det(C_1, E_2, ..., C_n) + ... + \det(C_1, ..., C_{n-1}, E_n)\right)$.
Donc $a_1 = (-1)^{n-1}\left(\Delta_{1,1} + \Delta_{2,2} + ... + \Delta_{n,n}\right) = (-1)^{n-1}\mathrm{Tr}(\mathrm{Com}A)$.